Pràctica 4
Circuits amb transistors n-MOSFET.

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta pràctica es basa en la implementació de circuits amb n-MOSFETs, l'anàlisi de les característiques del transistor MOSFET amb l'oscil·loscopi i/o multímetre, i l'aplicació a circuits que actuen com a portes lògiques.

2. OBJECTIUS

Un cop finalitzada la pràctica l'estudiant serà capaç de:

- Implementar circuits DC i AC amb resistències i transistors MOSFET.
- Avaluar la tensió llindar d'un transistor mesurant-la directament.
- Fabricar circuits electrònics que funcionen com a portes lògiques.

3. MATERIAL DISPONIBLE

- Unes resistències i uns LEDs;
- Uns transistors n-MOSFET;
- Una font DC i un generador de funcions (font AC);
- Una placa de proves (protoboard);
- Un oscil·loscopi i un multímetre.

4. REALITZACIÓ PRÀCTICA

A. Circuit de polarització del n-MOSFET.

Com ja s'ha vist a les classes teòriques, una de les característiques més rellevants d'un transistor MOSFET és el seu voltatge llindar V_T, necessari per posar-lo en conducció (tríode o saturació). Intentem avaluar al laboratori aquest paràmetre, mitjançant un circuit i unes mesures elèctriques oportunes.

1) Mesureu per separat la resistència més petita (R3) i les dues iguals (R1 i R2) que teniu a la caixeta de components. Apunteu el valor mesurat de cada resistència.

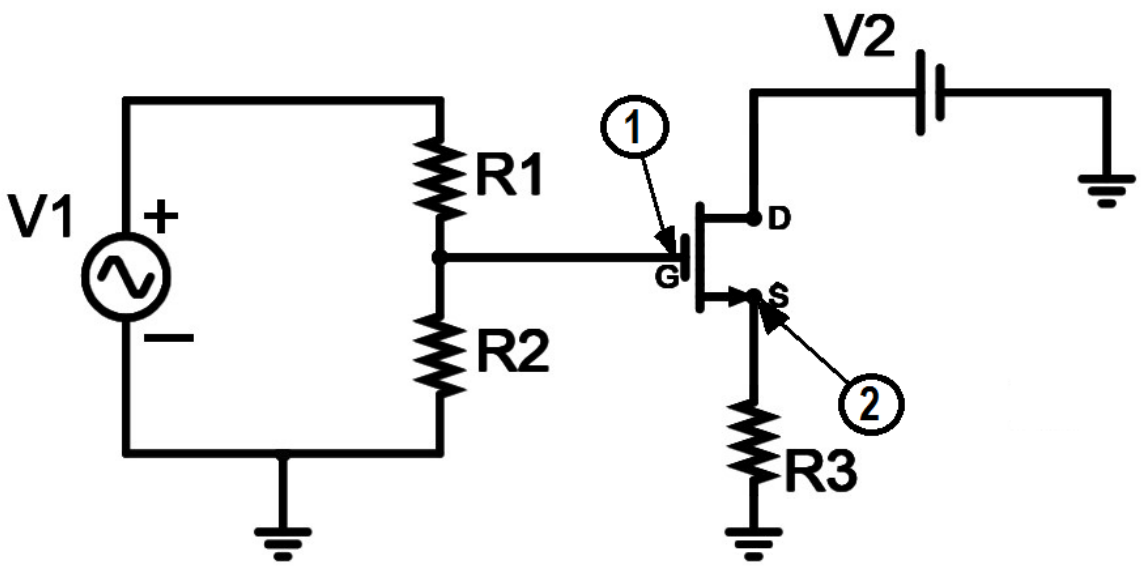

Figura 1

2) Munteu el circuit de la figura 1 sobre una placa de proves, amb un dels MOSFETs que trobeu a la caixeta. Considereu que la font V1 és un generador de polsos rectangulars positius i la font V2 és la font continua. Teniu una cura extrema en connectar correctament les 3 potes del MOSFET, seguint l'esquema proporcionat pel fabricant que es representa en la figura 2. Si us equivoqueu hi ha un risc extrem de cremar el dispositiu, que serà del tot inutilitzable.

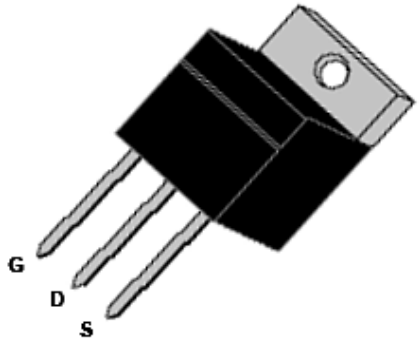

FIGURA 2.

3) Fixeu V1 a una freqüència molt baixa, de 5 Hz, i amplitud tal que posi el canal del MOSFET en conducció. Per fer això, apliqueu un tensió de 5 V al *Drain* i una (inicial) de 0 V al *Gate*. Ara pugeu a poc a poc la tensió V_G, monitoritzant a la vegada V_G i V_S, amb la sonda 1 (escala de 500 mV) i la sonda 2 (escala de 5 mV) respectivament. Pareu quan el senyal V_S deixa de ser nul, i ha assolit uns pocs mV, ja que ara heu posat el *Gate* al voltatge llindar $V_{GS} = V_T$. Apunteu el valor estimat de V_T i marqueu l'opció correcta sobre V_D. Feu totes les mesures fent servir l'oscil·loscopi (si un senyal és molt sorollós, cal fer servir l'opció ACQUIRE –> AVERAGE 16).

4) Ara escolliu una amplitud fixa de 2 V per a V_G, i poseu inicialment a 0 V la font V2, i feu-la pujar a poc a poc fins que el voltatge V_S arriba a una saturació. Avalueu la tensió V_{DS} que posa el MOSFET en saturació, i que anomenem V_{SAT}. Per fe això, heu de mesurar V_G amb la sonda 1 de l'oscil·loscopi (escala de 1 V), V_S amb la sonda 2 (escala de 20 mV) i V_D amb el multímetre directament a la sortida de V2. Apunteu els valors de V_G, V_S, V_D, que permeten avaluar les tensions V_{SAT} i V_T. Comproveu que els dos valors estimats de V_T són consistents.

B. Circuits lògics amb els n-MOSFETS.

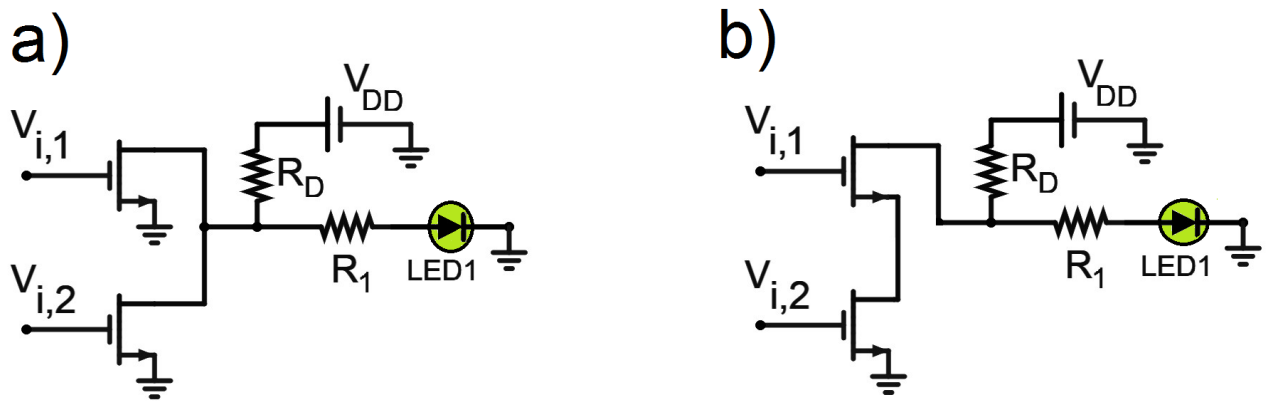

Figura 3

Fem servir el fet que en electrònica digital un senyal de voltatge de 0 V (*low level*) correspon a un 0 lògic, i un *high level* de 5 V (o més, en el nostre cas) correspon a un 1 lògic. A més posem un LED de color verd que s'il·luminarà quan la sortida és un 1 lògic, i estarà apagat si la sortida correspon a un 0 lògic.

1) Per a cada circuit de la figura 3, feu el muntatge a la placa de proves, escolliu vosaltres els valors de les resistències i dels voltatges, tenint en compte que els MOSFETs tenen la funció d'interruptors controlats pel voltatge de *Gate*. Amb el multímetre mesureu les resistències emprades R_D i R_1 i el voltatge V_{DD} (que ha de ser prou gran per poder encendre el LED, eventualment) i apunteu-ne els valors.
2) Per a cada circuit verifiqueu els seu funcionament electrònic i esbrineu, mitjançant una taula de la veritat adient, la seva funcionalitat lògica. Marqueu l'opció correcta corresponent. Ensenyeu al professor el seu funcionament.
3) Si us dona temps, afegiu una resistència i un LED groc a cada *Gate* dels n-MOSFETS, de l'últim circuit lògic muntat. Cal modificar el voltatge de *Gate* en aquest cas?
4) És possible afegir en algun lloc de cada circuit un LED vermell per tal d'indicar la sortida complementaria a cada porta lògica? En el cas sigui possible, implementeu la modificació i ensenyeu el resultat al professor.
   Suggeriment: per tal que podem inserir de manera senzilla el LED vermell al circuit, escollim R1 com la resistència més gran i RD la més petita entre totes les que tenim disponibles.